

Feuille d'exercices

Exercice 01 :

Questions indépendantes :

- 1) Déterminer les entiers naturels n tels que $n - 1$ divise $n + 3$.
- 2) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ l'équation $x^2 - y^2 = 13$.
- 3) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, le nombre $n^5 - n$ est divisible par 5.
- 4) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le reste de la division euclidienne de $n^2 + 2n$ par $n + 1$ puis de $7n + 15$ par $3n + 2$.
- 5) Déterminer le reste de la division euclidienne de 5^{24} par 13.
- 6) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer $2n + 2 \wedge 4n + 2$ et $2n + 2 \vee 4n + 2$.
- 7) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $d_n = 2n + 3 \wedge 5n - 2$. Montrer que $d_n \mid 19$ puis déterminer les valeurs de n pour lesquelles $d_n = 19$.

Exercice 02 :

Trouver tous les couples d'entiers naturels $(a; b)$ dans chacun des cas suivants :

$$\begin{array}{ccc} \left\{ \begin{array}{l} a + b = 19 \\ ab = 88 \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} a + b = 63 \\ a \wedge b = 7 \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} a \wedge b = 5 \\ a \vee b = 170 \\ a \leq b \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} ab = 1584 \\ a \wedge b = 12 \\ a < b \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} a + b = 651 \\ (a \vee b) = 108.(a \wedge b) \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} a^2 + b^2 = 4625 \\ a \vee b = 440 \\ a < b \end{array} \right. \end{array}$$

Exercice 03 :

- 1)
 - a) Montrer, par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a : $13 \mid 5^{4n} - 1$.
 - b) Déterminer alors le reste de la division euclidienne de $5^{4n+1} - 5$, $5^{4n+2} - 7$ et $5^{4n} + 5^{8n}$ par 13.
 - c) En déduire le reste de la division euclidienne de 5^{2014} par 13.
- 2)
 - a) Déterminer tous les couples d'entiers naturels $(a; b)$ tels que :

$$3(a - 1) = 16(b - 3).$$

- b) Déterminer tous les couples d'entiers naturels $(a; b)$ tels que :

$$\left\{ \begin{array}{l} a \wedge b = 7 \\ a \vee b = 105 \end{array} \right.$$

- 3) Soit n un entier naturel non nul.
 - a) Montrer que n et $2n + 1$ sont premier entre eux.
 - b) Vérifier que $2(n^2 + n) = n(2n + 1) + n$ puis montrer que :

$$(n^2 + n) \wedge (2n + 1) = 1.$$

- c) Montrer que $(2n + 1) \wedge (3n + 4) = (2n + 1) \wedge 5$.
d) Déterminer alors l'ensemble des entiers naturels n vérifiant :

$$n(2n + 1) \mid (3n + 4)(n^2 + n).$$

Exercice 04 :

On donne dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ l'équation $(E) : 12x - 7y = 3$.

- 1) Montrer que si $(x; y)$ est une solution de (E) alors y est multiple de 3.
- 2) Vérifier que $(2; 3)$ est une solution de (E) , puis résoudre l'équation (E) .

Exercice 05 :

Soit l'équation $(E) : 11x - 7y = 2703$; $(x; y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

- 1) a) Vérifier que $(247; 2)$ est une solution de (E) .
b) En déduire que $(x; y)$ est une solution de (E) si et seulement si $(x; y)$ est une solution de l'équation (E') :

$$11(x - 247) - 7(y - 2) = 0.$$

- c) Résoudre dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ l'équation (E) .
- 2) Résoudre dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ le système :

$$\begin{cases} 11x - 7y = 2703 \\ 5 \mid (x - y) \end{cases}$$

Exercice 06 :

I-

- 1) Justifier que l'entier 899 n'est pas premier.
- 2) Soit a un entier naturel non nul tel que : $a \wedge 899 = 1$.
 - a) Montrer que $a \wedge 31 = 1$ et $a \wedge 29 = 1$.
 - b) Déterminer le reste dans la division euclidienne de $a^{2040} + 30$ par 31 et de $15a^{28} + 14$ par 29.

II- Soit p un nombre premier supérieur ou égal à 5.

- 1) Montrer que 3 divise $(p^2 - 1)$.
- 2) a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $(2^{2n+1} + 1)$.
b) En déduire que 3 divise $(2^p + 1)$.
- 3) Montrer que $(2^p + p^2)$ est composé.

Exercice 07 :

Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$.

- 1) Soit $a_n = 2n - 1$, $b_n = 9n + 4$ et $d_n = a_n \wedge b_n$.
 - a) Montrer que $d_n \in \{1; 17\}$.
 - b) Montrer que $d_n = 17$ si et seulement si $n = 17k + 9$; $k \in \mathbb{N}$.
- 2) Montrer que $a_n \wedge b_n = (a_n + b_n) \wedge (a_n + (n - 1)b_n)$.
- 3) Soit $u_n = (3n + 1)^2 - 2$ et $v_n = 9n^2 - 3n - 5$.
 - a) Vérifier que $u_n = a_n + nb_n$ et que $v_n = a_n + (n - 1)b_n$.
 - b) Déterminer alors suivant les valeurs de n , le plus grand commun diviseur de u_n et v_n .
 - c) Déterminer alors $409598 \wedge 407677$.

Exercice 08 :

- 1) Soit p un entier naturel premier et n un entier tel que : $0 < n < p$.
 - a) Montrer que C_p^n est divisible par p .
 - b) Montrer que pour tout entier naturel a on a :
$$p \mid (a + 1)^p - a^p - 1.$$
 - c) Montrer que pour tout entier naturel b : si $(b^p - b)$ est divisible par p alors $(b + 1)^p - (b + 1)$ est aussi divisible par p .
 - d) Déduisez-en le petit théorème de Fermat : « **Pour tout entier p premier et tout entier naturel a , p divise $a^p - a$.** »
- 2) Montrer que si p est premier alors pour tout $r \in \{1; 2; \dots; p - 1\}$ on a $r^{p-1} - 1$ est divisible par p .

Exercice 09 :

Soit p un nombre premier

- 1) Soit a et b deux entiers naturels non nuls tels que $p \mid ab$,
 - a) Montrer que $p \mid a$ ou $p \mid b$.
 - b) Déterminer alors les entiers naturels n tels que p divise $n^2 + 4n$.
- 2) Dans cette question, on suppose que $p \geq 5$.
 - a) Montrer que 3 divise $p^2 - 1$.
 - b) Montrer que 8 divise $p^2 - 1$.
 - c) En déduire que le reste dans la division euclidienne de p^2 par 24 est 1.
- 3) Soit k un entier naturel non divisible par p tel que $k > p$.
Montrer que $(k + p) \wedge (k - p) \in \{1; 2\}$.

Exercice 10 :

- 1) Soit
$$a = 2^{2010} + 3^{2011} + 4^{2012} + 5^{2013}.$$
 - a) Montrer que l'entier 2011 est premier.
 - b) En déduire le reste de la division euclidienne de a par 2011.
- 2)
 - a) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $11 \mid 3^{5n+4} + 3$.
 - b) En déduire le reste de la division euclidienne de $4 \times 3^{2019} + 13$ par 11.

Exercice 11 :

- 1) Soit a, b et c des entiers naturels non nuls tels que $bc > a$.
Montrer que : $(bc - a) \wedge b = a \wedge b$.
- 2) Soit n un entier naturel non nul.
 - a) Vérifier que $5n^3 - n + 38 = (n + 2)(5n^2 - 10n + 19)$.
 - b) En déduire que $(5n^3 - n) \wedge (n + 2) = (n + 2) \wedge 38$.
 - c) Quelles sont les valeurs possibles de $(5n^3 - n) \wedge (n + 2)$.
 - d) Pour quelles valeurs de n , le nombre

$$\frac{5n^3 - n}{n + 2}$$

est-il entier naturel ?

- e) Déterminer les entiers naturels n tels que $(5n^3 - n) \wedge (n + 2) = 19$.

Exercice 12 :

x et y étant des entiers naturels. On considère l'équation : $(E) : 169x - 28y = 7$.

- 1) Soit $(x; y)$ une solution de (E) .
 - a) Montrer que x est multiple de 7.

- b) Déterminer la solution $(x_0; y_0)$ de (E) sachant que $0 < x_0 < 10$.
- 2) Résoudre l'équation (E) .
- 3) Soit $(x; y)$ une solution de (E) et r le reste de la division euclidienne de y par x .
Montrer que $x \wedge y = 7$ si et seulement si r est un multiple de 7.

Exercice 13 :

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $a_n = 3 \times 6^n + 7$, $b_n = 2 \times 6^n + 8$ et $d_n = a_n \wedge b_n$.

- 1) Montrer que d_n divise 10.
- 2)
 - a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $6^n - 1$ est divisible par 5.
 - b) En déduire que a_n et b_n sont divisibles par 5.
 - c) En déduire les valeurs possibles de d_n .
- 3)
 - a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $6^n - 6$ est divisible par 10.
 - b) Déduire que 10 divise $a_n - 5$.
 - c) En déduire que $d_n = 5$.
- 4) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{12} b_k - \frac{2}{3} \right).$$

- a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $5 \times S_n = 6^n - 1$.
- b) Montrer que 6^{2026} et S_{2026} sont premiers entre eux.
- c) Résoudre dans $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ l'équation (E) :

$$6^{2026}x - S_{2026}y = 1.$$

Exercice 14 :

soit a et b deux entiers naturels non nuls tels que : $a^2 = 2b^2 + 1$.

- 1) Montrer que a et b sont premiers entre eux.
- 2) Montrer que $(a - 1) \wedge (a + 1) = 2$.
- 3) En déduire que l'un des deux nombres $a - 1$ ou $a + 1$ n'est pas divisible par 4.
- 4) On suppose que $a - 1$ n'est pas divisible par 4.
 - a) Montrer que les nombres $\frac{a-1}{2}$ et $a+1$ sont premiers entre eux.
 - b) En déduire que

$$\sqrt{\frac{a-1}{2}} \quad \text{et} \quad \sqrt{a+1}$$

sont deux nombres entiers qui divisent b .

« Les nombres révèlent l'harmonie cachée de l'univers. »